Sistemi Software a Oggetti T
Introduzione a JUnit

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Anno accademico 2025/2026

Prof. ENRICO DENTI

Prof. AMBRA MOLESINI

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI)

Oltre le `assert`

- Le asserzioni sono un grosso passo avanti rispetto alle print, MA scrivere molti test basati su **`assert`** è *laborioso* e *scomodo*
- Per usarle efficacemente occorre *strumentarle*
- Serve un'**infrastruttura** che garantisca:
  - la **notifica** dei problemi in un formato amichevole e analizzabile
  - l'esecuzione di **tutti** i test anche nel caso in cui alcuni **falliscano**
    - adesso, la prima **`assert`** che fallisce causa l'*abort* del programma
  - un **report chiaro e compatto** su quali test siano falliti e quali riusciti
    - da sola, **`assert`** non spiega perché sia fallita (il suo argomento è solo un **`boolean`**, senza messaggi)

JUnit

Cos'è?

- Un ***framework di test*** scritto esso stesso in Java: una serie di classi gestiscono il lavoro ripetitivo, come
  - far girare i test in batch
  - contare e riportare gli errori e i test falliti, …

Cosa fa?

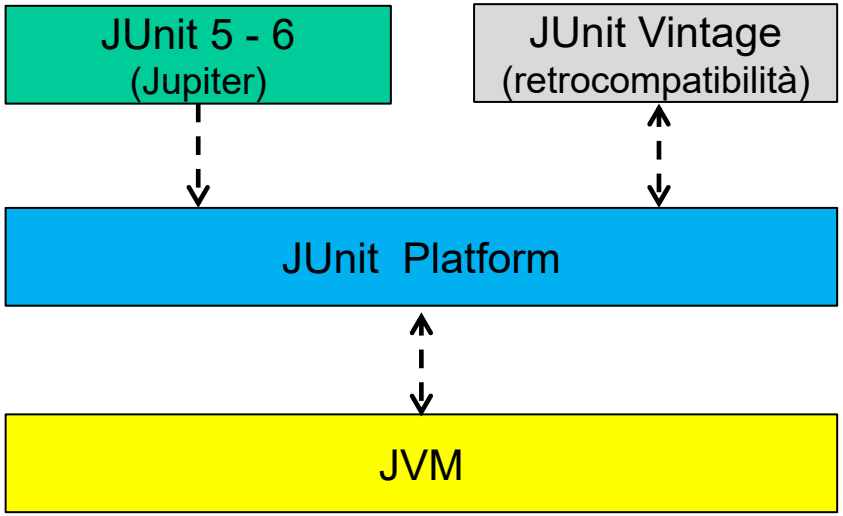
- **Strumenta efficacemente il processo di *Unit Testing*** (da cui il nome)
- IDEA: verificare il funzionamento di *piccole porzioni* (unità) di codice (un **metodo**, una **classe**, max un **componente**).

Dov'è?

- È integrato all'interno dell'ambiente di sviluppo
- ma funziona anche a linea di comando

JUnit: architettura

- *JUnit Platform* fornisce le basi per lanciare il framework di test
  - definisce le TestEngine API per lo sviluppo di un framework di test
  - fornisce un Launcher da Console per eseguire da riga di comando
  - implementa il Runner che esegue tutti i test
- *JUnit 5-6* è il modello di programmazione attuale (versione attuale: JUnit 6)
- *JUnit Vintage (deprecato)* era il vecchio motore di test per JUnit 3 – 4
  È ancora presente (per ora…) solo per retrocompatibilità



Junit 6: novità

- *JUnit 6* è sostanzialmente un riallineamento alle caratteristiche delle nuove versioni di Java (17+)
  - mentre JUnit 5 era allineato a Java 11+ e richiedeva minimo Java 8
  - non è comunque uno stravolgimento del modello di scrittura dei test, come invece lo era stato il passaggio da *JUnit 4 (Vintage)*
- JUnit 6
  - sfrutta nativamente le caratteristiche più moderne del linguaggio, come Record, i Text Blocks e le Sealed Classes
  - È ottimizzato e quindi più veloce
  - Introduce nuove annotazioni per gestire la *null safety*: si può specificare se i parametri dei metodo, i tipi di ritorno e i singoli campi possano essere nulli, facilitando l'individuazione di errori a tempo di compilazione

JUnit: terminologia

- ***Test Fixture*:** una **classe** i cui metodi *realizzano i casi di test* di un'entità che si vuole raggruppare
  - ATTENZIONE: non tutti i metodi di una *Fixture* realizzano test: possono esserci *altri* metodi con *altri* scopi (è pur sempre una normalissima classe..)

- ***Come distinguere i metodi di test* dagli altri?**
  - **NON DAL NOME:** vogliamo poter usare i nomi più adatti, a nostra scelta
  - **MA** tramite un **opportuno "tag":** `@Test`
  - *@Test* è un esempio di *annotation*

JUnit: il Runner

- Il **Test Runner** è il motore che fa girare i test
  - esegue TUTTE le test fixtures
  - esegue TUTTI i metodi di test di CIASCUNA test fixture, senza abortire se uno o più test falliscono o «esplodono»
  - produce alla fine un report chiaro e leggibile su «come è andata»
- L'ordine di esecuzione è volutamente *non deterministico*
  - i test devono essere *indipendenti* gli uni dagli altri, ovvero il risultato di ogni test *non deve dipendere dall'ordine di esecuzione*
  - per evitare influenze reciproche, un buon test *non deve dare per scontato* che *altri metodi funzionino correttamente*
    - ad esempio, il test che verifica l'elaborazione di informazioni lette da un file *non dovrebbe dare per scontato che la lettura da file funzioni*
    - a volte occorre prevedere dei ***mock*** per simulare altri pezzi del sistema

JUnit: oltre l'assert

- Java in sé prevede l' **istruzione `assert`**
  - prevede un argomento booleano: se fallisce, il programma abortisce
  - è embedded nel codice di «business logic» (che quindi si «sporca»)
- JUnit la rimpiazza con una serie di **metodi statici `assertXXX`**
  - **JUnit 5**: package **`org.junit.jupiter.api.Assertions`**
  - JUnit 4: vecchio package `org.junit.Assert`
    → Attenzione alle import automatiche: se per errore importate le funzioni del vecchio framework, invece delle nuove, *nulla funzionerà!*
- I metodi **`assertXXX`**
  - prevedono argomenti *non solo boolean*
  - hanno *nomi più chiari*, che esprimono cosa si intenda collaudare
  - si usano *fuori* dalla «business logic», che quindi non viene «inquinata»

Da **`assert`** a **`assertXXX`**

Metodo	Descrizione
assertEquals(expected, current)	Verifica che i due *valori* o *oggetti* siano *uguali*
assertArrayEquals(expected, current)	Verifica che i due *array* siano *uguali*
assertTrue(condition)	Verifica che la condizione sia vera
assertFalse(condition)	Verifica che la condizione sia false
assertNull(value)	Verifica che il valore sia nullo
assertNotNull(value)	Verifica che il valore non sia nullo
assertSame(expected, current)	Verifica che i *riferimenti* puntino allo *stesso oggetto*
assertNotSame(expected, current)	Verifica che i *riferimenti* puntino a *oggetti distinti*
fail	Forza il fallimento del test
….	

Da **`assert`** a **`assertXXX`**

Metodo	Descrizione
assertEquals(expected, current)	Verifica che i due *valori* o *oggetti* siano *uguali*
assertArrayEquals(expected, current)	Verifica che i due *array* siano uguali
assertTrue(condition)	Verifica che la condizione sia vera
assertFalse(condition)	Verifica che la condizione sia false
assertNull(value)	Verifica che il valore sia nullo
assertNotNull(value)	Verifica che il valore non sia nullo
assertSame(expected, current)	Verifica che i *riferimenti* puntino allo *stesso oggetto*
assertNotSame(expected, current)	Verifica che i *riferimenti* puntino a *oggetti distinti*
fail	Forza il fallimento del test
....	

In particolare:

- **`assertEquals`** nel caso di **oggetti** si basa su **`equals`**
- **`assertSame`** si basa sulla coincidenza dei riferimenti (==)

Da **assert** a **assertXXX**

Metodo	Descrizione
assertEquals(expected, current)	Verifica che i due *valori* o *oggetti* siano *uguali*
assertEquals(expected, current, delta)	Verifica che i due *valori reali* siano *uguali*
assertArrayEquals(expected, current)	Verifica che i due *array* siano *uguali*
assertTrue(condition)	Verifica che la condizione sia vera
assertFalse(condition)	Verifica che la condizione sia false
assertNull(value)	Verifica che il valore sia nullo
assertNotNull(value)	Verifica che il valore non sia nullo
assertSame(expected, current)	Verifica che i *riferimenti* puntino allo *stesso oggetto*
asse	
fail	

Per numeri reali, che possono essere affetti da errore:

- esiste una **`assertEquals`** specifica, a tre argomenti, di cui il terzo è il «delta» entro cui considerare uguali i due valori (v. oltre)

JUnit 6: supporto per *null safety*

- Questi tag si usano **nel codice sorgente Java,** NON in JUnit
- Non forzano ulteriori controlli da parte di JUnit: aiutano solo a migliorare la robustezza e la leggibilità
  - JUnit li sfrutta *indirettamente,* nel senso che, grazie a loro, gli sviluppatori sono portati a scrivere *test più robusti ed espressivi*
  - NOI **NON** LI USEREMO PER ORA

Tag	Uso
@Nullable	Etichetta un argomento, un tipo di ritorno, o un campo come *nullable*, cioè come elemento che **può essere null**.
@NonNull	Etichetta un argomento, un tipo di ritorno, o un campo come *NonNull*, cioè come elemento che **non sarà mai null**.
@NullMarked	Stabilisce *NonNull* come default per tutta una classe (o package, o modulo), indicando che i soli elementi *nullable* saranno *esplicitamente marcati* come tali

Operativamente: cosa fare

- Per usare i metodi **`assertXXX`**, occorrerebbe ogni volta scriverne il nome completo, della forma
  `org.junit.jupiter.api.Assertions.assertXXX`
- Poiché ciò non è pratico, meglio ad alcune **`import`**
  - una prima import «classica» per importare i nomi delle classi (pubbliche) dell'intero package Jupiter:
    `import org.junit.jupiter.*;`
  - una seconda import static per importare i nomi dei metodi statici della classe-libreria *Assertions* di Jupiter:
    `import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;`
- ATTENZIONE a NON importare per errore il vecchio package `org.junit.Assert`!

Un primo esempio: collaudare il Counter

- Il buon vecchio **`Counter`** (opportunamente «pacchettizzato»):

```java
package counter;
public class Counter {
    private int val;

    public Counter() { val = 1; }
    public Counter(int v) { val = v; }

    public void reset() { val = 0; }
    public void inc() { val++; }
    public void inc(int k) { val += k; }

    public int getValue() { return val; }

    public boolean equals(Counter x) { return val==x.val; }
    public String toString(){ return "Counter di valore " + val; }
}
```

- Occorre collaudare:
  - i costruttori
  - i singoli metodi (in particolare, per ultima, la `equals`)

Collaudo del Counter (1/6)

- Come farlo?
- Per collaudare i costruttori, occorre:
  - costruire un oggetto `Counter` col costruttore desiderato
  - verificare che il counter abbia il valore previsto → `getValue`

NB: è impossibile collaudare un costruttore «da solo», senza accoppiarlo a un accessor di verifica → possibile vulnus (se l'accessor «mentisse»…?)

Alternativa: se il campo dati avesse *visibilità di package* si potrebbe accedervi direttamente dal test, MA al prezzo di mettere il test nello stesso package!
→ rimedio peggiore del male, comunque inopportuno

Collaudo del Counter (2/6)

- Quindi:
  - collaudiamo il costruttore a zero argomenti (almeno un test)
  - collaudiamo il costruttore a un argomento (almeno due test)
- Come lo facciamo?
  - costruendo un counter e verificando che abbia il valore previsto
  - usiamo **`assertEquals`** con due valori primitivi (interi)

```java
package counter.test;

import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import org.junit.jupiter.api.Test;

import counter.Counter;


class CounterTest {

    @Test
    void testConstructor0() {
        Counter c = new Counter();
        assertEquals(1, c.getValue());
    }

    @Test
    void testConstructor1a() {
        Counter c = new Counter(10);
        assertEquals(10, c.getValue());
    }

    @Test
    void testOKConstructor1b() {
        Counter c = new Counter(27);
        assertEquals(27, c.getValue());
    }
```

Metodo di test

Collaudo del Counter (3/6)

- Analogamente:
  - collaudiamo `reset` (un test)
  - collaudiamo `inc` (un test)
- Come lo facciamo?
  - costruendo un counter, lo reset-tiamo e verifichiamo che valga 0
  - costruendo un counter, lo incre-mentiamo (ripetutamente) e verifichiamo che il valore aumenti
  - usiamo **`assertEquals`** con due valori primitivi (interi)

```
@Test
void testReset() {
    Counter c = new Counter();
    assertEquals(1, c.getValue());
    c.reset();
    assertEquals(0, c.getValue());
}

@Test
void testInc0() {
    Counter c = new Counter();
    assertEquals(1, c.getValue());
    c.inc();
    assertEquals(2, c.getValue());
    c.inc();
    c.inc();
    assertEquals(4, c.getValue());
}
```

Collaudo del Counter (4/6)

- Analogamente:
  - collaudiamo la `inc` a un argomento (almeno due test)
- Come lo facciamo?
  - costruendo un counter, lo incrementiamo (ripetutamente, in vari modi diversi) e verifichiamo che il valore aumenti come previsto
  - usiamo **`assertEquals`** con due valori primitivi (interi)

```
@Test
void testIncKa() {
    Counter c = new Counter();
    assertEquals(1, c.getValue());
    c.inc(1);
    assertEquals(2, c.getValue());
    c.inc(1);
    c.inc(1);
    assertEquals(4, c.getValue());
}

@Test
void testIncKb() {
    Counter c = new Counter();
    assertEquals(1, c.getValue());
    c.inc(2);
    assertEquals(3, c.getValue());
    c.inc(4);
    c.inc(7);
    assertEquals(14, c.getValue());
}
```

Collaudo del Counter (5/6)

- Resta da collaudare `equals`
  - verifichiamo che sia riflessiva, simmetrica e transitiva
- Come lo facciamo?
  - costruendo due o più counter, poi invocando `equals` e verificando che dia *true* / *false* come previsto
  - stavolta usiamo **`assertTrue`** e **`assertFalse`**
  - utile anche un cross-check col risultato del semplice **==**

```
@Test
void testEquals() {
    Counter c1 = new Counter(7);
    Counter c2 = new Counter(7);
    assertTrue(c1.equals(c2));
    assertTrue(c2.equals(c1));
    assertTrue(c1.equals(c1));
}

@Test
void testNotEquals() {
    Counter c1 = new Counter(7);
    Counter c3 = new Counter(6);
    assertFalse(c1.equals(c3));
    assertFalse(c3.equals(c1));
}

@Test
void testSame() {
    Counter c1 = new Counter(7);
    Counter c2 = c1;
    assertTrue(c1==c2);
    assertTrue(c1.equals(c2));
}
```

Collaudo del Counter (6/6)

- DUBBIO: perché non usare il metodo **`assertEquals`**?
  - sarebbe fatto apposta..
- PROBLEMA: se lo facessimo, otterremmo sempre *false*! ☹

```
c1 = new Counter(7);
c2 = new Counter(7);
assertEquals(c1,c2);
```

Fallirebbe! ☹

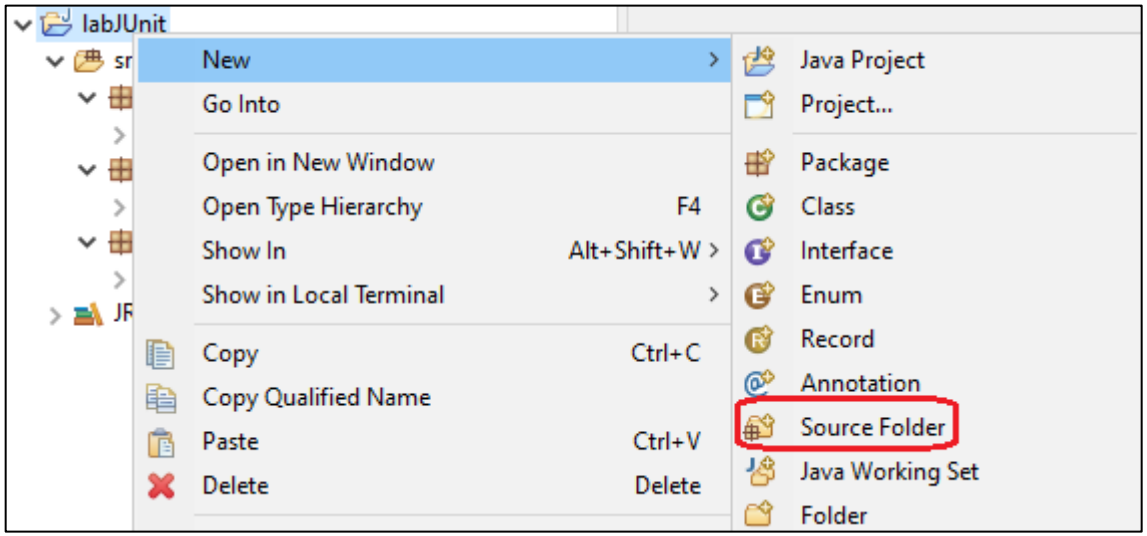
- Scopriremo fra qualche lezione il vero motivo
  - in realtà, la nostra **`equals`** attuale ha un *difetto di fondo* che la rende *inusabile direttamente* da un framework come JUnit
  - per ora, accontentiamoci del workaround con **`assertTrue`**

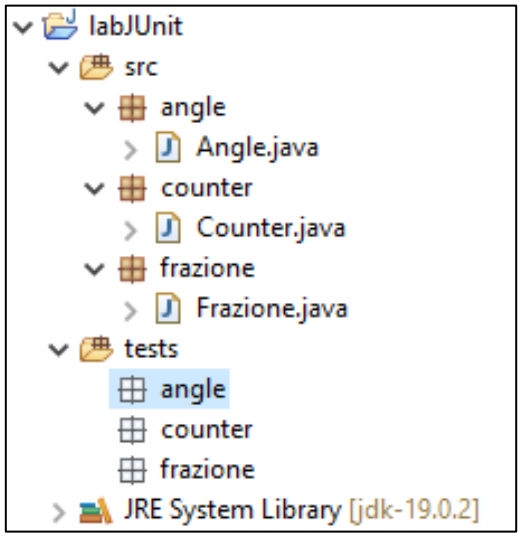
Usare più «source folder» (1/3)

- Per *mantenere ben separati* test e business logic è utile *non limitarsi* a mettere solo i test in *uno o più package* (cosa che, comunque, *va fatta*)
- È spesso opportuno strutturare anche il progetto su più *source folder,* così da separali anche fisicamente
- Ad esempio, potremmo affiancare alla classe source folder «**`src`**» una ulteriore source folder «**`tests`**»

Usare più «source folder» (2/3)

- Per aggiungere al progetto una source folder **`tests`**:

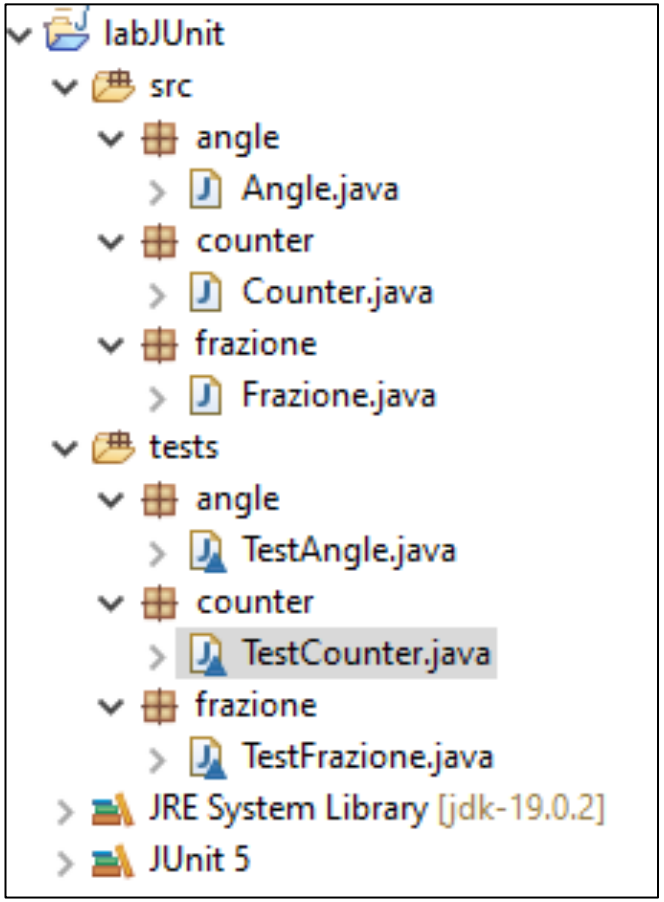




- Al suo interno creeremo poi i package di test (inizialmente vuoti) a cui aggiungeremo le fixture

Usare più «source folder» (3/3)

- Nel caso del collaudo di Counter (e frazioni, e angoli), avremo:
  - la source folder **`tests`** per i test (oltre a **`src`** per i sorgenti)
  - appositi package per sorgenti e test i cui nomi siano scelti secondo una *naming convention* logica e razionale
    - Possibile scelta: usare lo stesso naming sia per i sorgenti sia per i test (come qui: **`angle`**, **`counter`** e **`frazione`**)
    - Possibile alternativa migliore: *separare i naming*, introducendo ad esempio **`angle.test`**, **`counter.test`**, etc.)



Confrontare valori *floating point*

- A causa della rappresentazione dei numeri reali, l'uguaglianza fra valori reali è un concetto *approssimato*
- Di conseguenza, **`assertEquals`** per *valori reali è diversa dalle altre*, perché vale *a meno di un "delta"* da specificare
  → ha *3 argomenti* anziché 2
  - il valore atteso (`expected`)
  - il valore corrente (`actual`)
  - il delta massimo (`delta`)
    ovvero *l'intorno* entro cui i due valori sono considerati "uguali"

```
double d1 = 0.1 + 0.1 + 0.1;
double d2 = 0.3;
double d3 = 1.0 - 0.7;
```

SEMBRANO tutti uguali…
…ma non lo sono

Confrontare valori *floating point*

- A causa della rappresentazione dei numeri reali, l'uguaglianza fra valori reali è un concetto *approssimato*
- Di conseguenza, **`assertEquals`** per *valori reali è diversa dalle altre*, perché vale *a meno di un "delta"* da specificare
  → ha *3 argomenti* anziché 2
  - il valore atteso (`expected`)
  - il valore corrente (`actual`)
  - il delta massimo (`delta`)

E infatti…

```
jshell> double d1= 0.1 + 0.1 + 0.1;
d1 ==> 0.30000000000000004

jshell> double d2= 0.3;
d2 ==> 0.3

jshell> double d3= 1.0 - 0.7;
d3 ==> 0.30000000000000004

jshell> double d4= 0.9 - 0.6;
d4 ==> 0.30000000000000004

jshell> double d5= 0.8 - 0.5;
d5 ==> 0.30000000000000004

jshell> double d6= 0.5 - 0.2;
d6 ==> 0.3
```

Altri collaudi: frazioni, angoli

- Allo stesso modo si possono convertire in test JUnit i collaudi «artigianali» a suo tempo studiati per
  - **`Frazione`**
  - **`Angle`**
- MA occhio ai valori reali negli angoli!!!

Ciò è lasciato per esercizio al lettore ☺

Un passo in più
Strutturazione dei test

- È frequente che più test richiedano *operazioni comuni*
  - prima e dopo l'esecuzione di *tutti i test di una intera classe*
  - prima e dopo l'esecuzione di *ogni singolo test*

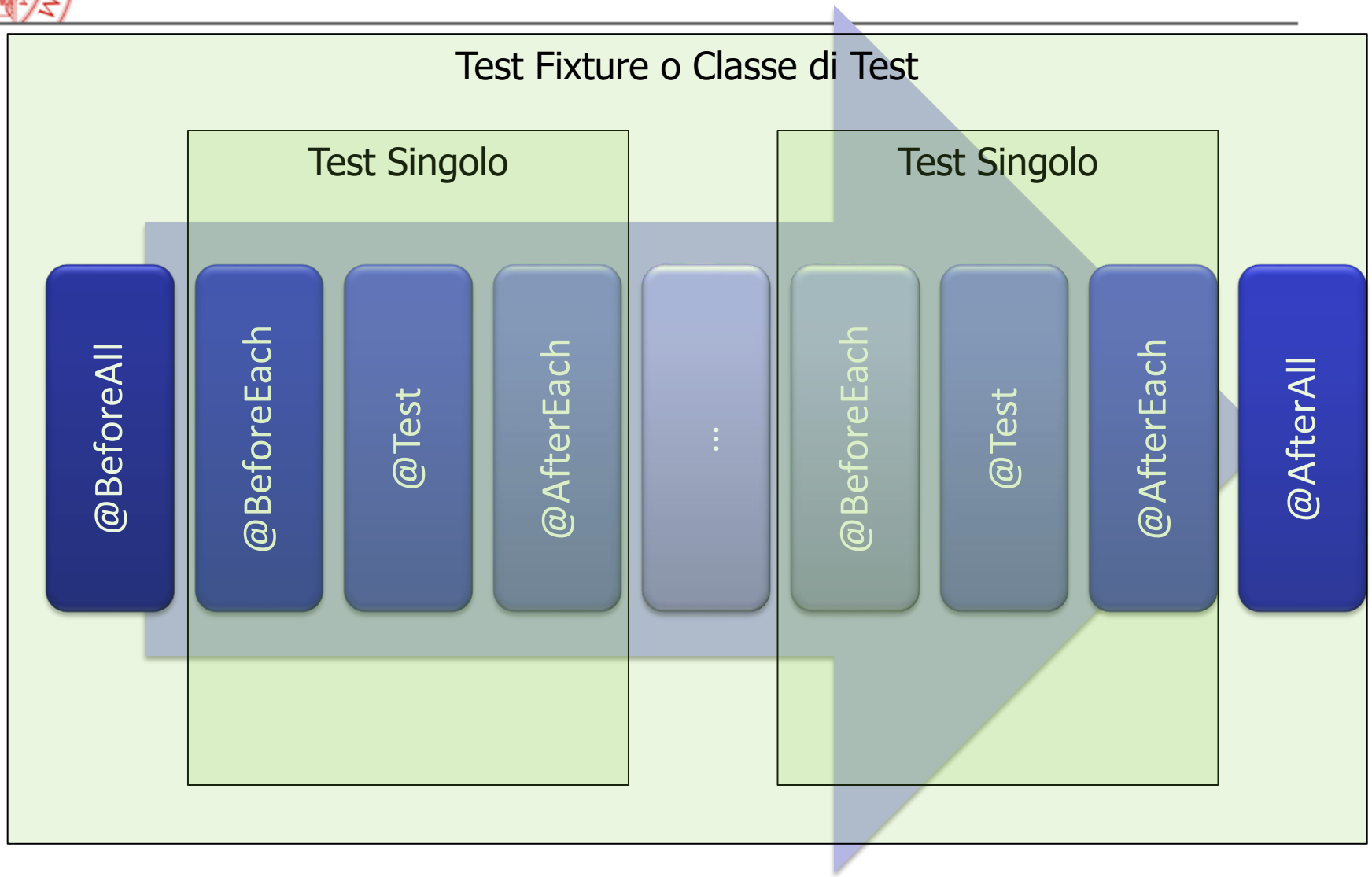
- A tal fine conviene:
  - incapsulare in opportuni metodi quelle operazioni comuni
  - etichettare tali metodi per farli riconoscere al Runner di JUnit

- Annotation disponibili:
  - **`@BeforeAll`** / **`@AfterAll`**: marca una singola funzione statica da eseguire **UNA SOLA VOLTA** prima/dopo **l'intera classe di test**
  - **`@BeforeEach`** / **`@AfterEach`**: marca un metodo (non statico) da eseguire **OGNI VOLTA** prima/dopo **ogni singolo metodo di test**

Statica perché riguarda **l'intera classe**, ***non il singolo oggetto-test***

Non statico perché ***riguarda il singolo oggetto-test***

Sequenza di esecuzione



Esempio: MyCalendar (1/4)

Ad esempio, nell'applicazione «Calendario» (che presto realizzerete in laboratorio), tre test hanno un'**operazione iniziale in comune:**

```
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import org.junit.jupiter.api.*;

public class MyCalendarTest {
   MyCalendar myCal;

    @Test
    public void testAdd() {
        myCal = new MyCalendar();
        LocalDateTime from = LocalDateTime.of(2019, Month.MARCH, 10, 12, 30, 0);
        LocalDateTime to = LocalDateTime.of(2019, Month.MARCH, 10, 15, 30, 0);
        Appointment app = new Appointment("Compleanno", from, to);
        myCal.add(app);
        assertEquals(1, myCal.getAllAppointments().size());
    }
   …
```

Esempio: MyCalendar (2/4)

Ad esempio, nell'applicazione «Calendario» (che presto realizzerete in laboratorio), tre test hanno un'**operazione iniziale in comune:**

```
@Test
public void testGetListAppointmentDay() {
    myCal = new MyCalendar();
    LocalDateTime from1 = LocalDateTime.of(2019, Month.MARCH, 10, 12, 30, 0);
    LocalDateTime to1 = LocalDateTime.of(2019, Month.MARCH, 10, 15, 30, 0);
    Appointment app1 = new Appointment("Compleanno", from1, to1);
    myCal.add(app1);
    LocalDateTime from3 = LocalDateTime.of(2019, Month.MARCH, 10, 20, 30, 0);
    LocalDateTime to3 = LocalDateTime.of(2019, Month.MARCH, 10, 22, 30, 0);
    Appointment app3 = new Appointment("Cena Lavoro", from3, to3);
    myCal.add(app3);
    LocalDate date = LocalDate.of(2019, Month.MARCH, 10);
    AppointmentCollection coll = myCal.getDayAppointments(date);
    assertEquals(2, coll.size());
}
```

Esempio: MyCalendar (3/4)

Ad esempio, nell'applicazione «Calendario» (che presto realizzerete in laboratorio), tre test hanno un'**operazione iniziale in comune:**

```
@Test
public void testRemove() {
    myCal = new MyCalendar();
    LocalDateTime from1 = LocalDateTime.of(2019, Month.MARCH, 10, 12, 30, 0);
    LocalDateTime to1 = LocalDateTime.of(2019, Month.MARCH, 10, 15, 30, 0);
    Appointment app1 = new Appointment("Compleanno", from1, to1);
    myCal.add(app1);
    LocalDateTime from3 = LocalDateTime.of(2019, Month.MARCH, 10, 20, 30, 0);
    LocalDateTime to3 = LocalDateTime.of(2019, Month.MARCH, 10, 22, 30, 0);
    Appointment app3 = new Appointment("Cena Lavoro", from3, to3);
    myCal.add(app3);
    assertTrue(myCal.remove(app3));
    LocalDate date = LocalDate.of(2019, Month.MARCH, 10);
    assertEquals(1, myCal.getDayAppointments(date).size());
}
```

Esempio: MyCalendar (4/4)

Può quindi aver senso fattorizzarla in un metodo da eseguire OGNI VOLTA, PRIMA della fixture → tag **@BeforeEach**

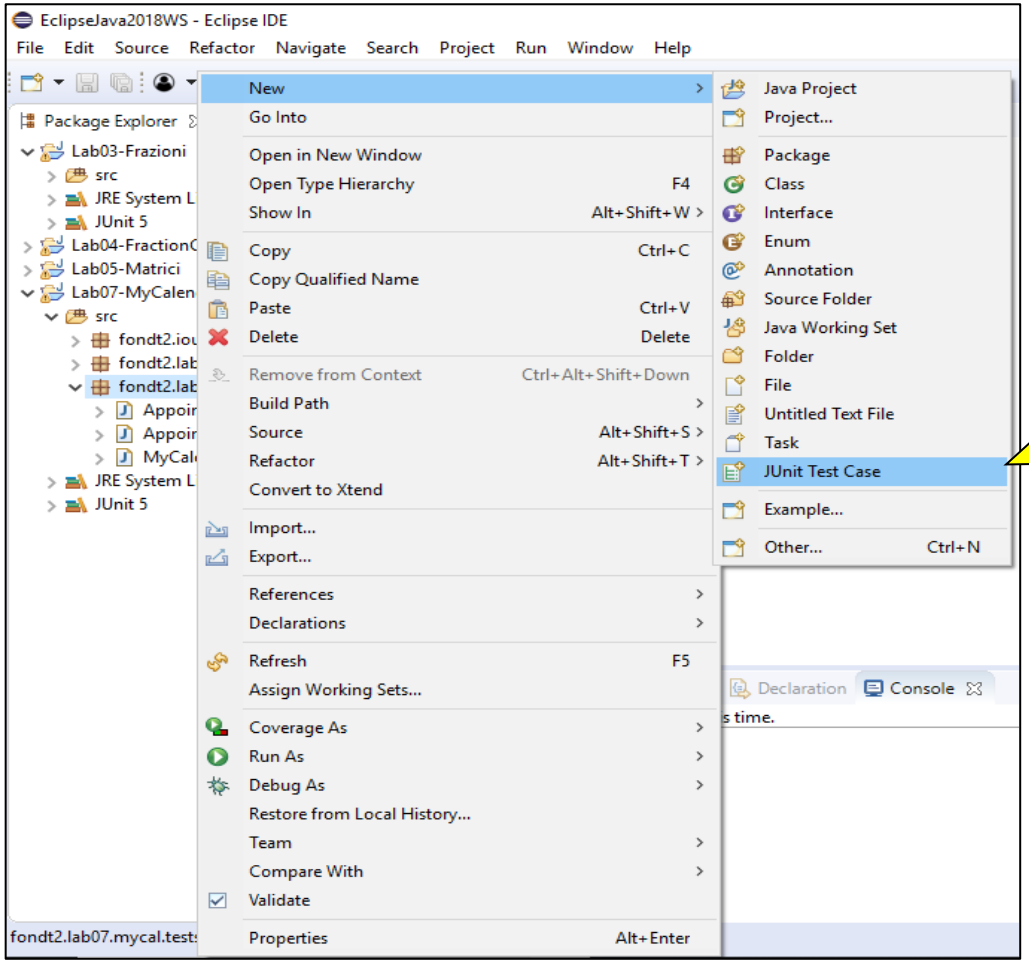
```
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
import org.junit.jupiter.api.*;

public class MyCalendarTest {
   MyCalendar myCal;

   @BeforeEach
   public void setUp() {
       myCal = new MyCalendar();
   }
```

La corrispondente operazione può quindi ora essere **rimossa** dal codice dei singoli test

VANTAGGIO: eventuali modifiche/integrazioni sono **centralizzate**

Integrazione con Eclipse (1/6)

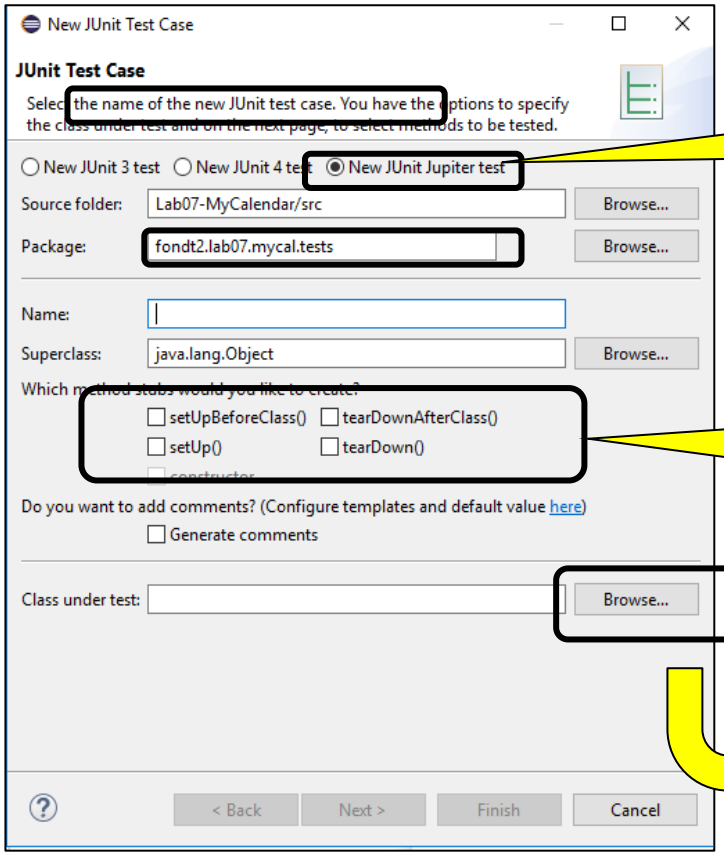
- Eclipse facilita la creazione dei test tramite *wizard*



Tasto destro sulla classe
da collaudare
New > JUnit Test Case

Integrazione con Eclipse (2/6)

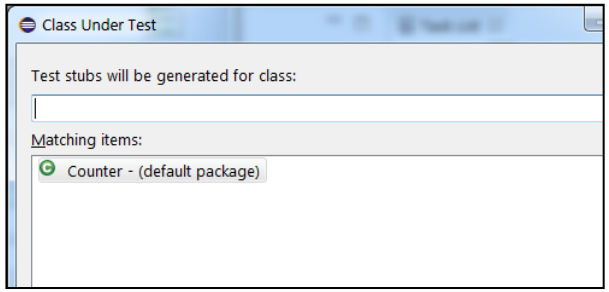
- Il wizard permette di *scegliere i metodi da collaudare* e *crea lo scheletro della Fixture di test.*



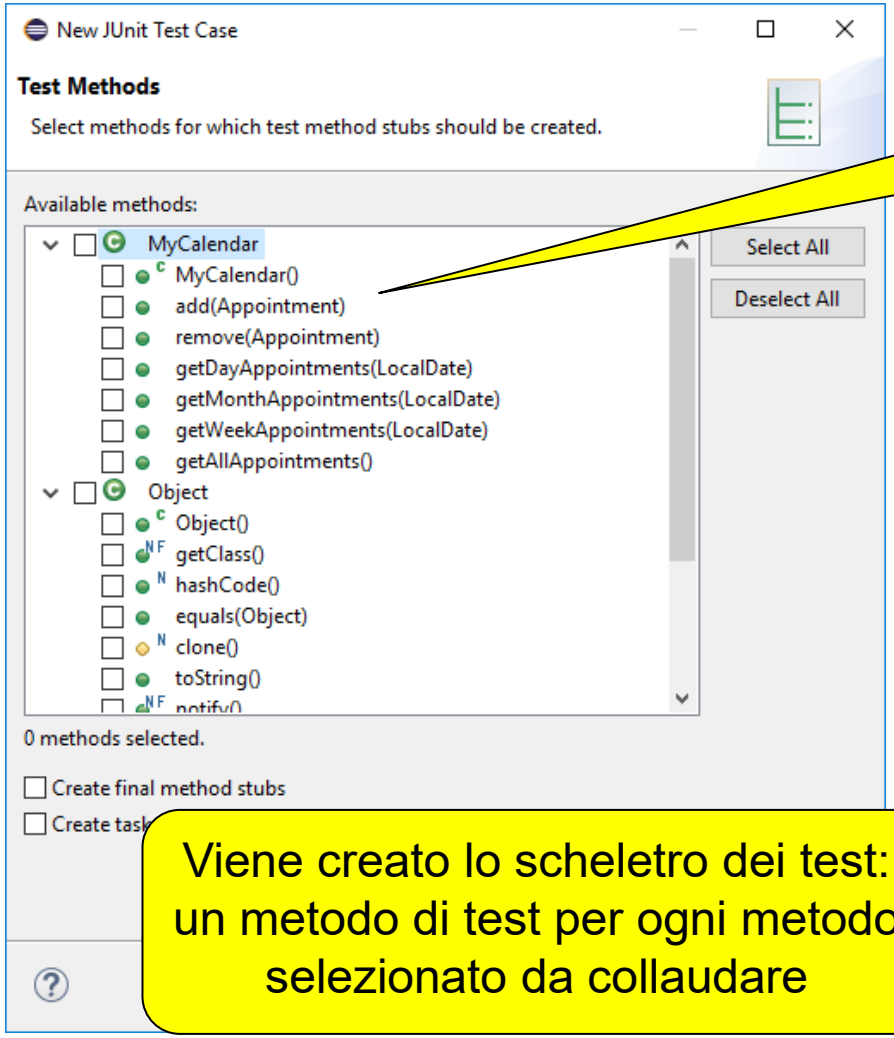
Importante impostare JUnit 5 - 6

- la sintassi di JUnit 3 - 4 era diversa

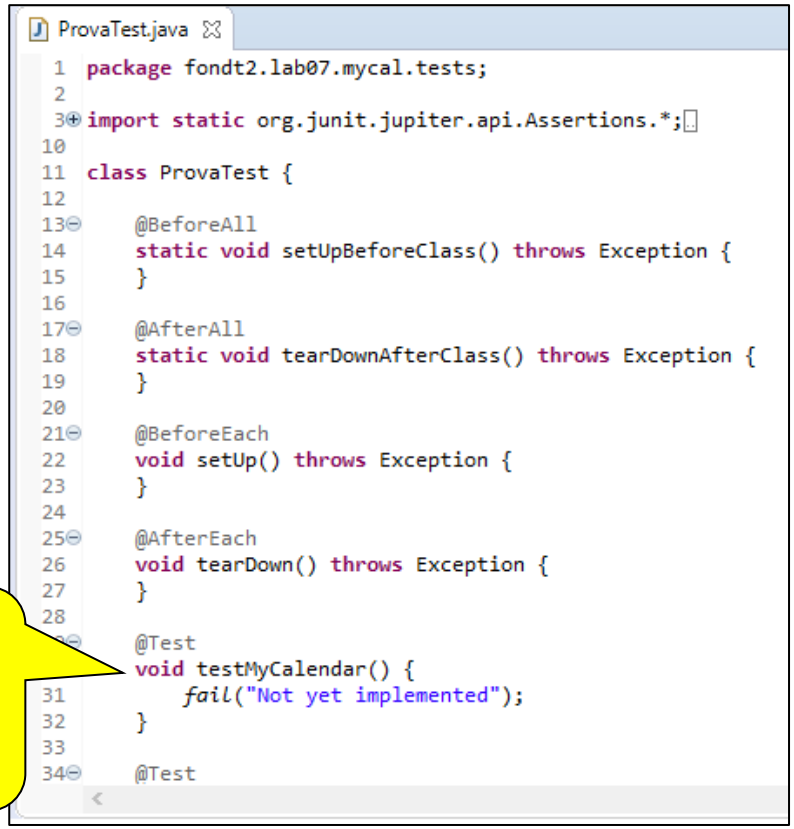
Genera lo scheletro dei due metodi **`@AfterEach`**, **`@BeforeEach`** e delle due funzioni statiche **`@AfterAll`**, **`@BeforeAll`**



Integrazione con Eclipse (3/6)



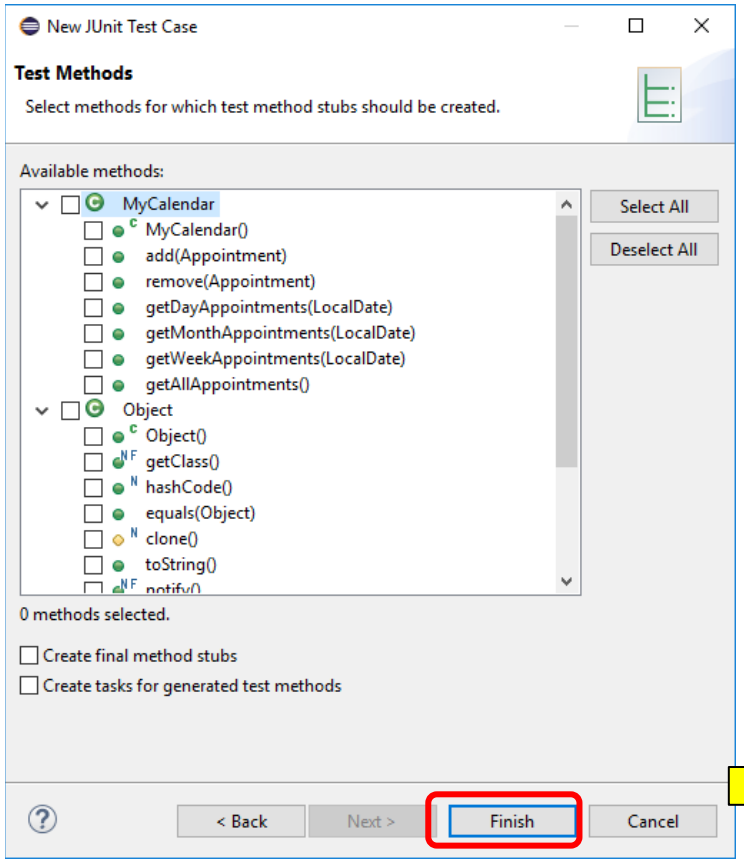
Selezione dei metodi di cui si vogliono effettuare i test

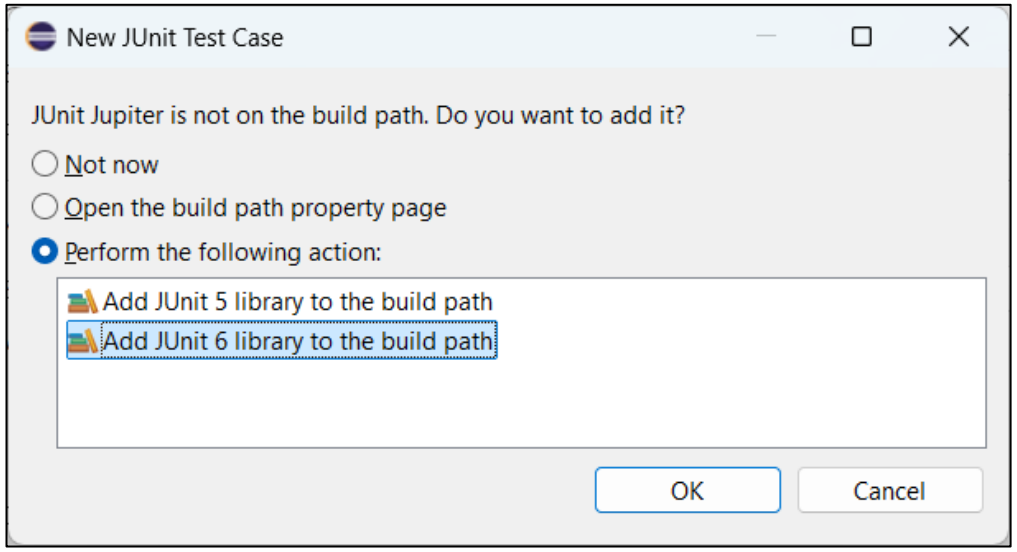


Viene creato lo scheletro dei test: un metodo di test per ogni metodo selezionato da collaudare

Integrazione con Eclipse (4/6)

- Se non già presente, viene chiesto di aggiungere JUnit al build path *(5 o 6 poco importa per noi)* → sì, certo!





Integrazione con Eclipse (5/6)

EclipseJava2018WS - Lab07-MyCalendar/src/fondt2/lab07/mycal/tests/ProvaTest.java - Eclipse IDE

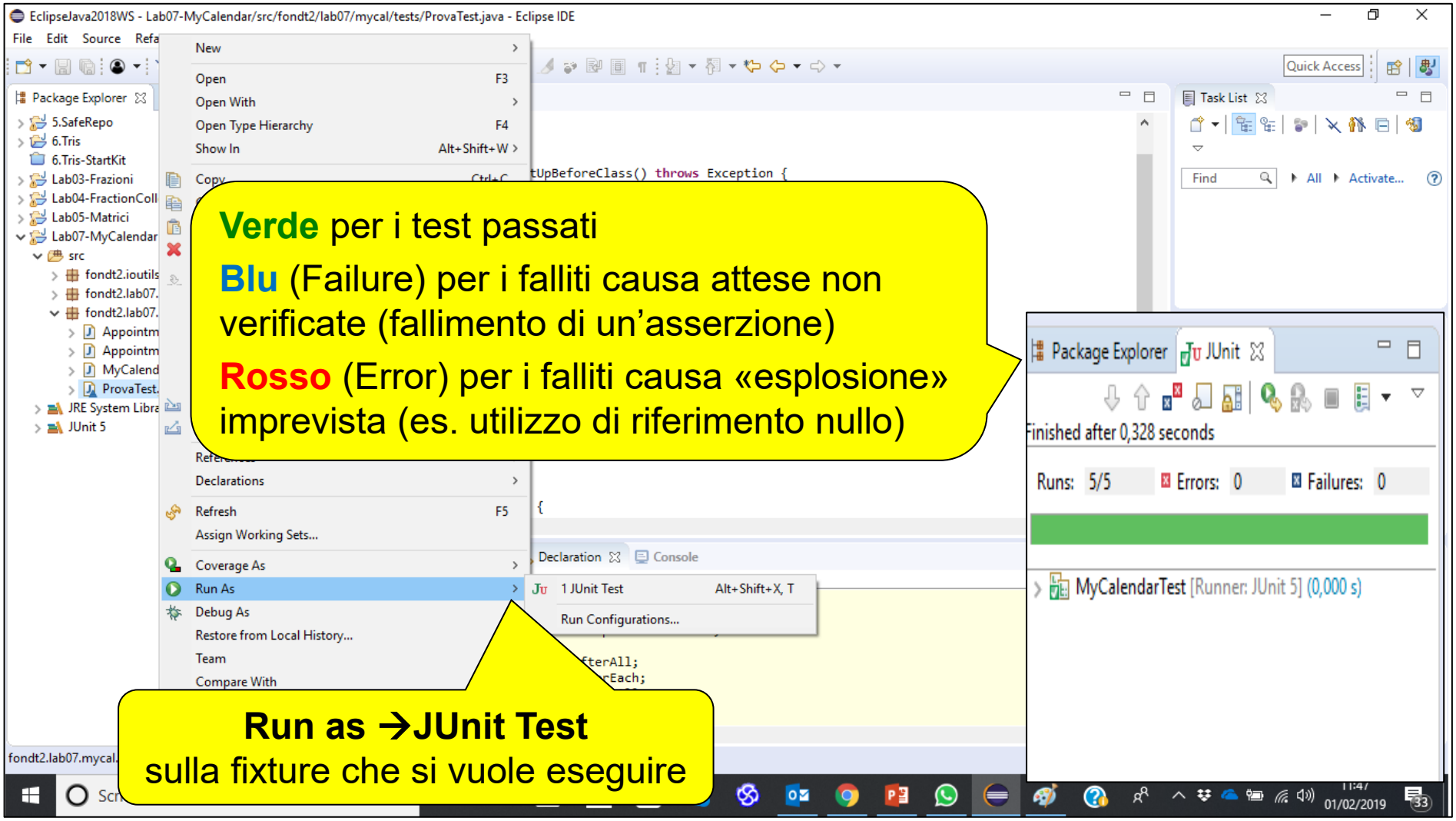
```
11 class ProvaTest {
12
13     @BeforeAll
14     static void setUpBeforeClass() throws Exce
15     }
16
17     @AfterAll
18     static void tearDownAfterClass() throws Ex
19     }
20
21     @BeforeEach
22     void setUp() throws Exception {
23     }
24
25     @AfterEach
26     void tearDown() throws Exception {
27     }
28
29     @Test
30     void testMyCalendar() {
31         fail("Not yet implemented");
32     }
33
34     @Test
35     void testAdd() {
36         fail("Not yet implemented");
37     }
38
39     @Test
40     void testRemove() {
41         fail("Not yet implemented");
42     }
43
44     @Test
```

Scheletro delle due funzioni statiche **`@AfterAll`**, **`@BeforeAll`**

Scheletro dei due metodi **`@AfterEach`**, **`@BeforeEach`**

Scheletro dei vari metodi di test

Integrazione con Eclipse (6/6)



… e se qualcosa non va?

- Se i test falliscono, non è sufficiente «prenderne atto»
- Occorre capire *perché* falliscono

- JUnit dice esattamente cosa sia accaduto:
  - BLU = asserzione fallita
    → indica quale e perché
  - ROSSO = errore ("esplosione") nell'esecuzione del test
    → riporta il messaggio d'errore e lo *stack trace*
    (elenco dei record di attivazione)

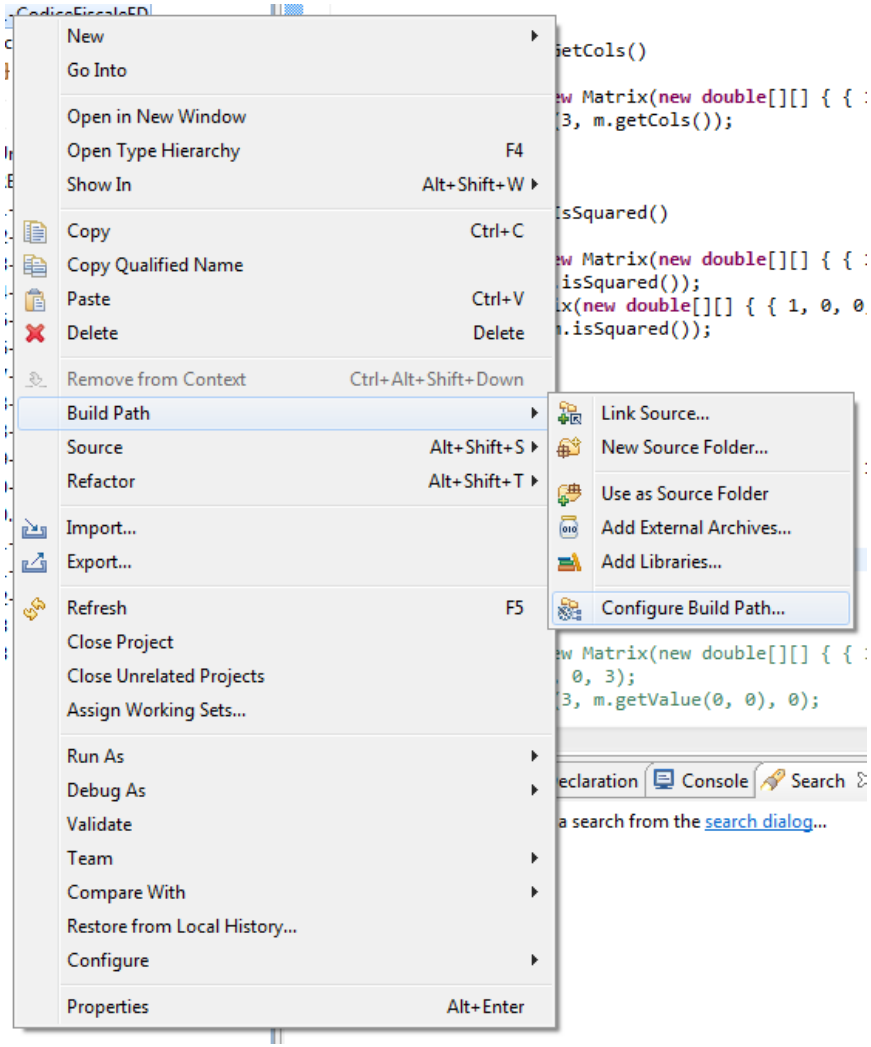
Quando Eclipse non collabora

- Tecnicamente, JUnit è una normale libreria (JAR)
  → il corrispondente JAR dev'essere nel progetto
- Come abbiamo visto, di norma creando un nuovo *JUnit Test case,* il JAR di JUnit viene norma aggiunto al *build path* automaticamente
- Tuttavia, qualche volta l'automatismo non scatta
  → può essere necessario aggiungere JUnit al progetto *manualmente*

Aggiungere JUnit al progetto (1/4)

PROCEDURA

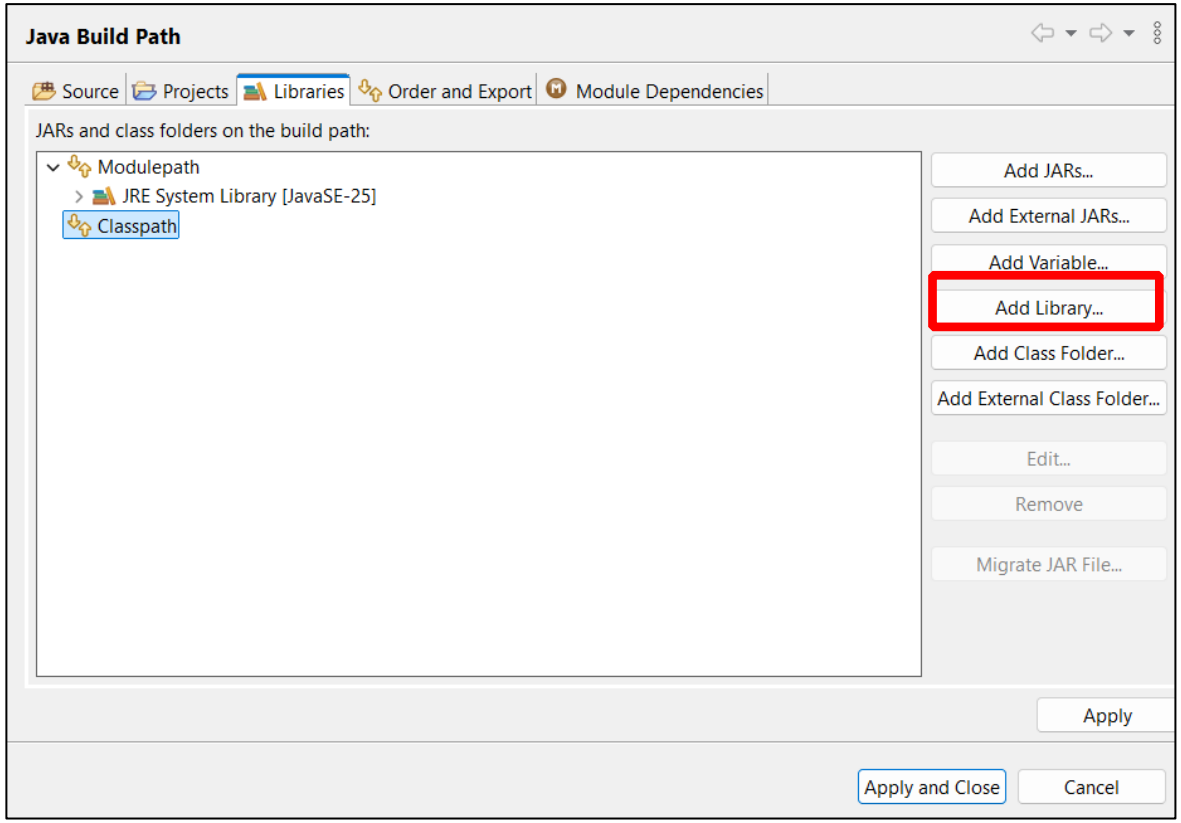
1. Selezionare il progetto col tasto destro
2. Selezionare ora la voce *Build Path*
3. Selezionare quindi il menù *Configure Build Path…*



Aggiungere JUnit al progetto (2/4)

Nella finestra che appare:

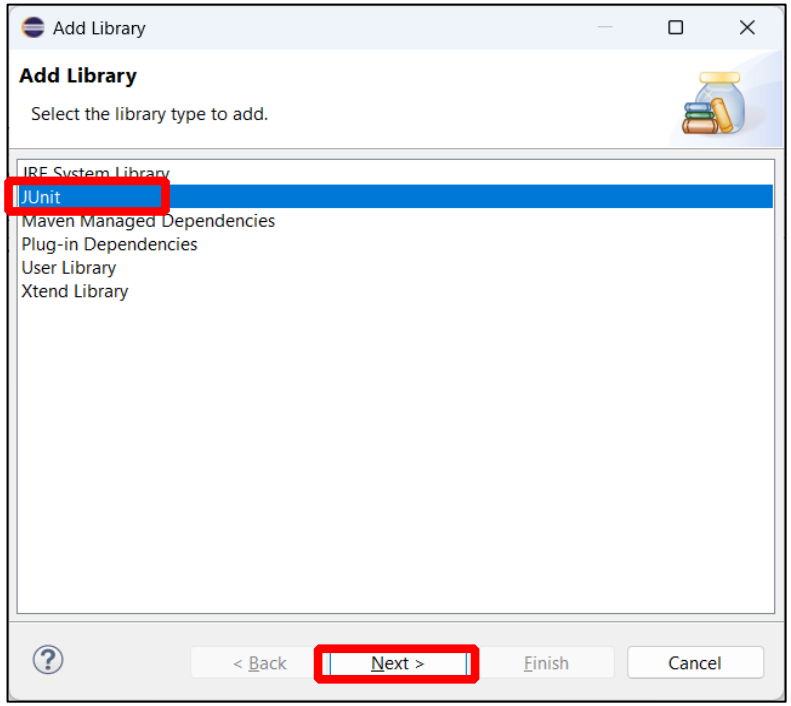
1. Andare nella scheda *Libraries,* fare clic sulla voce *ClassPath*
2. Premere il pulsante *Add Library*

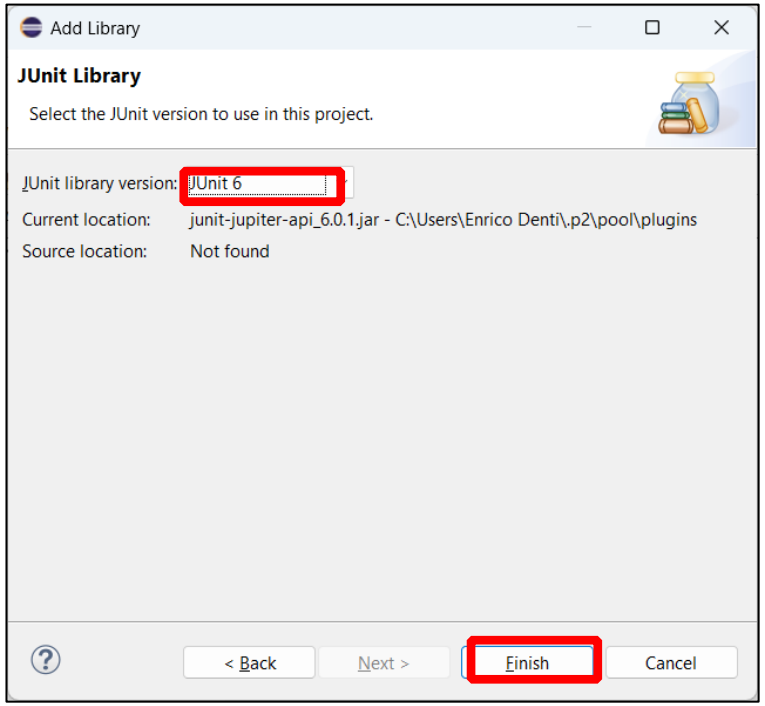


Aggiungere JUnit al progetto (3/4)

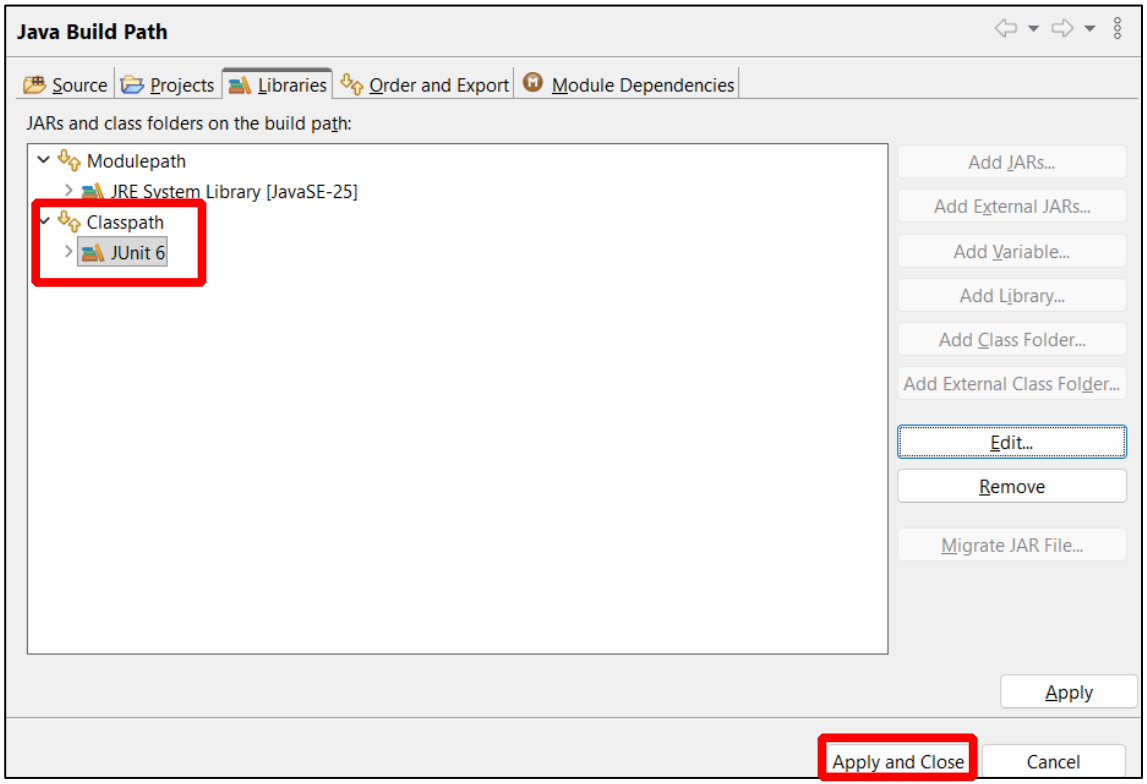
Nella scheda che appare, solitamente è già selezionato Junit (se non lo fosse, selezionarlo)

1. Premere il pulsante *Next* → comparirà un'altra finestra di conferma
2. Nella nuova finestra, confermare la versione premendo *Finish*





Aggiungere JUnit al progetto (4/4)

Risultato finale:

1. Confermare con *Apply* (o *Apply and Close*) per applicare le modifiche